

26 年王小群概率论期末

水至月生

2026 年 6 月 15 日

前言

王小群老师过去还是很友善的 (听说), 但是今年黑化了
如果需要一些复习资料的话, 可以联系我: zz777790
如果对你有帮助的话, 请说谢谢水至月生。

题目

1.(13 分) 设随机变量 X 表示抛掷一枚均匀六面骰子, 直至首次掷出点数 6 所需的抛掷次数。对任意给定 $X = x$, 独立抛掷一枚均匀硬币 x 次, 记 Y 为其中正面朝上的次数。

- (1) 求 $P(Y|X = x)$
- (2) 求 Y 的分布列和期望
- (3) 计算 X 和 Y 的相关系数

2.(15 分) 考虑负二项分布 $X \sim NB(100, 1/3)$, 即一个 $1/3$ 概率成功的事件, 发生地 100 次成功时的试验次数

- (1) 将 X 拆解为若干个分布的和, 从而证明 X 的期望为 300, 方差为 600
- (2) 用马尔可夫不等式给出 $X > 500$ 的概率的一个上界
- (3) 用切比雪夫不等式给出 $X > 500$ 的概率的一个上界
- (4) 用中心极限定理给出 $X > 500$ 的概率的一个估计
- (5) 考虑一个二项分布 $S \sim B(100; 1/3)$, 用 S 来表示 $\{X > 500\}$ 事件, 并从而对 S 用中心极限定理, 给出 $X > 500$ 的概率的一个估计

3.(16 分) 给出一个联合密度函数

$$f_{XY}(xy) = \begin{cases} 2y \exp(-\frac{x^2 + y^2}{x}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \end{cases}$$

- (1) 求 X 的边缘密度函数和期望
- (2) 求 $X = x$ 时 Y 的条件密度函数
- (3) 求 $X = x$ 时 Y 期望和方差
- (4) 求 Y 的期望和方差

提示: $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx$

$$\Gamma(1) = 1, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \Gamma(a+1) = a\Gamma(a),$$

4.(36 分) 有若干个独立同分布的 ξ_i , 它们服从参数为 1 的指数分布。设 $Z_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, $L_n = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$, $M_n = \max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$, R_n 是 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 中的极差

- (1) 求 Z_n 的特征函数, 并指出其分布类型和参数
- (2) 求 L_n 的分布函数, 并求出期望和方差
- (3) 求 M_n 的分布函数, 并求出期望和方差
- (4) 求 R_n 的分布函数, 并求出期望和方差
- (5) 求 $(X, Y) = (L_n, M_n)$, 求 (x, Y) 的联合概率密度函数
- (6) 求 $(U, V) = (L_n, R_n)$, 求 (U, V) 的联合概率密度函数, 说明它们是独立的吗
- (7) 证明, $n \rightarrow \infty$ 时, $Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 1$
- (8) $n \rightarrow \infty$ 时, 是否有 $Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$, 为什么
- (9) 对于 $Y_n = M_n - \ln n$, 证明 Y_n 按分布收敛并求 Y_n 的极限分布

5.(20 分) 从下面总选择 4 个证明

- (1) 设随机变量 X, Y , 给定 X 时 Y 的条件方差定义为:

$$D(Y | X) = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}(Y | X))^2 | X]$$

证明 $D(Y) = D(\mathbb{E}(Y|X)) + \mathbb{E}(D(Y|X))$

- (2) 叙述并严格证明一个大数定律
- (3) 叙述并严格证明一个中心极限
- (4) 证明如果 $X_n \xrightarrow{L} C$, 则有 $X_n \xrightarrow{P} C$
- (5) 忘了, 没人写这个
- (6) 证明当 $\sum_{i=1}^\infty P(A_i) \leq \infty$, 则有 $P(A.i.o) = 0$ 并说明反过来是否成立。
- (7) 假设用 C, L, F 分别表示满足中心极限定理, 服从林德贝格条件, 服从费勒条件, 请给出他们之间的三个包含或等价关系, 并在独立同分布, 方差存在的场景下证明满足林德贝格条件或费勒条件。